

$$(u-x)\frac{\partial u}{\partial x} + (u-y)\frac{\partial u}{\partial y} - z\frac{\partial u}{\partial z} = x+y.$$

$$\frac{dx}{u-x} = \frac{dy}{u-y} = \frac{dz}{-z} = \frac{du}{x+y}.$$

$$1) \frac{dx-dy}{y-x} = \frac{dz}{-z} \cdot \ln|y-x| - \ln|z| = A. \frac{y-x}{z} = A.$$

$$2) \frac{dx+dy+2du}{2u+x+y} = \frac{dz}{-z} \cdot \ln|2u+x+y| + \ln|z| = B. (2u+x+y)z = B.$$

$$3) \frac{dx+dy}{2u-x-y} = \frac{du}{x+y}. \text{ Переобозначим } x+y = v. \frac{dv}{2u-v} = \frac{du}{v}. \text{ Это однородное}$$

уравнение 1-ой степени, особая точка которого является «седлом». Подбором находим два частных решения (сепаратрисы) $v-u=0$ и $v+2u=0$. Замена переменных

$$\begin{cases} \varphi = \frac{v-u}{3} \\ \xi = \frac{v+2u}{3} \end{cases}, \text{ т.е. } \begin{cases} v = 2\varphi + \xi \\ u = \xi - \varphi \end{cases}$$

приводит к $\xi d\varphi + 2\varphi d\xi = 0$, откуда $\varphi\xi^2 = C$; $(x+y-u)(x+y+2u)^2 = C$.

Запись ответа можно упростить, заменив A на $D = A \cdot B = (y-x)(2u+x+y)$. Итак, $F((y-x)(2u+x+y); (2u+x+y)z; (x+y-u)(x+y+2u)^2) = 0$.